



**Institut Supérieur de Comptabilité
et d'Administration des Entreprises**



**Société Mauritanienne Pour
les Nouvelles Technologies**

Rapport de stage de 2^{ème} année Développement d'une Application E-commerce

Durée du stage : 2 mois (du 1er juillet au 31 août)

Présenter par :

Zahra Boubacar – I19728

Filière : Informatique de gestion

Encadré par :

Mohamed Ahid – Développeur Full Stack

Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies



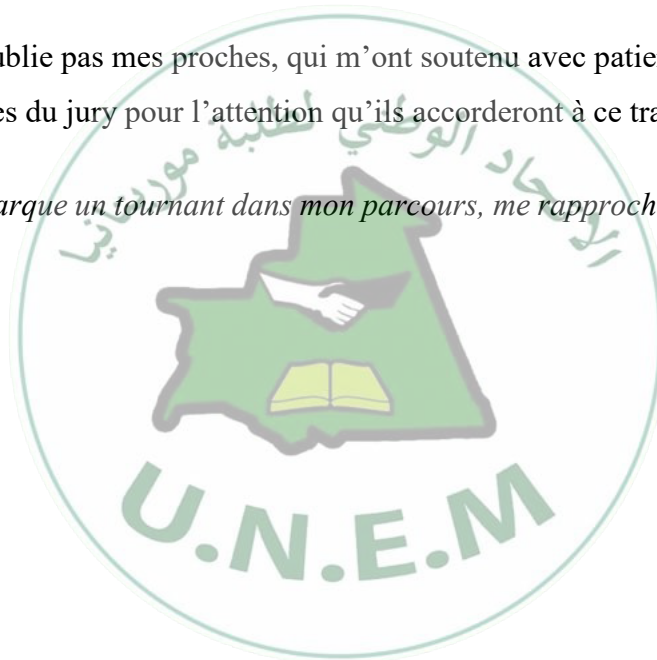
Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE), ainsi que mes professeurs, pour leur confiance et leur soutien tout au long de mon parcours. Leur écoute et leurs enseignements ont été essentiels dans la concrétisation de mon projet de stage, qui contribue à l'aboutissement de ma formation.

Je remercie également la société SMPNT pour m'avoir accueilli et offert un environnement d'apprentissage enrichissant. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à Monsieur Mohamed Ahid, mon tuteur de stage, pour son accompagnement constant et ses conseils avisés, ainsi qu'à ses collègues pour leur collaboration bienveillante.

Enfin, je n'oublie pas mes proches, qui m'ont soutenu avec patience et encouragement, ainsi que les membres du jury pour l'attention qu'ils accorderont à ce travail.

« Ce stage marque un tournant dans mon parcours, me rapprochant de mes aspirations professionnelles. »





Sommaire

Remerciements	1
Introduction général.....	6
Chapitre I :	7
Présentation du contexte général du projet et étude de l'existant	7
Introduction.....	8
1. Présentation de l'organisme d'accueil	8
A. Contexte et historique.....	8
B. Mission et vision	8
C. Domaines d'activité et services.....	8
2. Organisation et environnement de travail.....	9
A. Structure.....	9
B. Organigramme.....	9
C. Méthodologie et gestion de projet	9
3. Solutions et réalisations de l'organisme	10
4. Mission de stage	10
A. Contexte du projet	10
B. Problématique.....	11
D. Résultats attendus.....	11
Conclusion	11
Chapitre II :	12
Analyse et spécification des besoins.....	12
Introduction.....	13
1. Méthodologie de conception : UML	13
2. Identification des acteurs.....	13
3. Capture des besoins	14
3.1. Besoins fonctionnels.....	14
3.2. Besoins Non Fonctionnels	22
Conclusion	23
Chapitre III :	24
Conception	24
Introduction.....	25
1. Diagramme de classe.....	25
2. Diagrammes de séquence	26
Conclusion	29
Chapitre IV :	30



Installation et implémentation	30
Introduction.....	31
1. Choix de technologies	31
2. Environnement de travail.....	32
2.1. Outils de modélisation	32
2.2. Outils de développement.....	32
2.3. Outils de test des APIs.....	33
3.3. Framework et outils supplémentaires	33
3. Fonctionnalités développées.....	35
A. Page d'authentification	35
B. Page d'inscription	35
C. Page d'accès	36
D. Page de description de produit	36
F. Page de paiement.....	37
G. Tableau de bord administrateur (Dashboard).....	38
H. Pages d'ajout de produit et de catégorie.....	38
4. Fonctionnalités non implémentées.....	39
5. Difficultés rencontrées et solutions	39
Conclusion	39
Conclusion Générale	40
Bibliographie.....	41



Listes des figures

Figure 1 : organigramme	9
Figure 2 : Logo du langage UML.....	13
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation général	15
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « S'authentifier»	16
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gestion utilisateurs »	17
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gestion utilisateurs ».....	18
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter la liste des produits »	19
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Ajouter un produit au panier »	20
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Passer une commande »	21
Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Effectuer un paiement »	21
Figure 11:Diagramme de classe	26
Figure 12 : Diagramme de séquence « Authentification ».....	27
Figure 13 : Diagramme de séquence « Gestion du panier».....	28
Figure 14 : Diagramme de séquence « Passer une commande»	28
Figure 15 : Diagramme de séquence « Ajouter un client»	29
Figure 16 : Logo ASP.NET.....	31
Figure 17 : Logo Angular.....	31
Figure 18 : Logo SQL Server.....	32
Figure 19 : Logo PayPal.....	32
Figure 20 : Logo draw.io.....	32
Figure 21 : Logo Visual Studio	33
Figure 22 : Logo Visual Studio Code.....	33
Figure 23 : Logo Postman	33
Figure 24 : Logo Bootstrap	33
Figure 25 : Interface d'authentification	35
Figure 26 : Interface d'inscription.....	35
Figure 27 : Interface Home	36
Figure 28 : Interface description de produit	36
Figure 29 : Interface gestion de panier	37
Figure 30 : Interface Payement avec PayPal	37
Figure 31 : Tableau de bord administrateur	38
Figure 32 : Formulaire d'ajout d'un produit	38
Figure 33 : Formulaire d'ajout d'un produit	38
Figure 34 : Formulaire d'ajout d'un produit	38
Figure 35 : Formulaire d'ajout d'un produit	38
Figure 36 : Formulaire d'ajout d'une catégorie.....	38
Figure 37 : Formulaire d'ajout d'une catégorie.....	38
Figure 38 : Formulaire d'ajout d'une catégorie.....	38
Figure 39 : Formulaire d'ajout d'une catégorie.....	38



Listes des tableaux

Tableau 1 : Raffinement CU « S'authentifier»	16
Tableau 2 : Raffinement CU « Ajouter un utilisateur »	17
Tableau 3 : Raffinement CU « Ajouter un utilisateur »	17
Tableau 4 : Raffinement CU « Supprimer un utilisateur »	18
Tableau 5 : Raffinement CU « Supprimer un utilisateur »	18
Tableau 6 : Raffinement CU « S'inscrire»	19
Tableau 7 : Raffinement CU « Consulter la liste des produits ».....	19
Tableau 8 : Raffinement CU « Ajouter un produit au panier ».....	20
Tableau 9 : Raffinement CU « Ajouter un produit au panier ».....	20
Tableau 10 : Raffinement CU «Passer une commande».....	21
Tableau 11 : Raffinement CU «Effectuer un paiement».....	22





Introduction général

L'ère numérique marque une transformation radicale dans presque tous les aspects de la vie professionnelle et personnelle, où l'innovation continue de redéfinir les standards. Parmi les avancées les plus marquantes, l'informatique a offert des outils puissants permettant de créer des solutions connectées qui façonnent nos interactions quotidiennes. Dans ce contexte, le commerce électronique se distingue comme un vecteur clé de cette évolution, propulsant les échanges commerciaux au-delà des frontières physiques, vers une accessibilité globale.

Dans le cadre de notre stage au sein de la société SMPNT, nous avons eu l'opportunité de contribuer activement au développement d'une application e-commerce, visant à simplifier et enrichir l'expérience utilisateur en ligne. Ce projet, ancré dans des technologies de pointe telles qu'ASP.NET pour la gestion des données et Angular pour l'interface utilisateur, s'aligne sur les exigences modernes d'efficacité, de sécurité et de convivialité. En abordant des problématiques concrètes et des solutions innovantes, nous avons pu acquérir une compréhension approfondie des défis et des stratégies du développement web professionnel.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil et au cadre général du projet. Le deuxième chapitre aborde l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les problématiques identifiées. Le troisième chapitre traite de la conception, avec une attention particulière aux modèles et diagrammes retenus pour la solution. Enfin, le quatrième chapitre est dédié à l'implémentation, décrivant les technologies utilisées et les étapes de développement pour concrétiser le projet.

Ce projet représente une opportunité unique de lier théorie et pratique, renforçant nos compétences tout en répondant aux besoins concrets de l'entreprise. Nous abordons ce rapport avec une rigueur et une ambition à la hauteur des exigences et de la confiance placée en nous par l'équipe de SMPNT, espérant que le fruit de ce travail reflète pleinement le potentiel et la valeur ajoutée que ce stage nous a permis d'acquérir.



Chapitre I :

Présentation du contexte général du projet et étude de l'existant





roduction

Ce chapitre présente le cadre dans lequel notre stage s'est déroulé en présentant la Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT), son secteur d'activité, et les solutions qu'elle propose. Nous décrirons ensuite la mission de stage, en abordant les objectifs et la méthodologie de travail adoptés pour répondre aux besoins de l'entreprise.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

A. Contexte et historique

Créée en 2018, la Société Mauritanienne Pour les Nouvelles Technologies (SMPNT) est une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels sur mesure pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Sa mission est de développer des solutions innovantes et performantes, capables de répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs d'activité. SMPNT s'appuie sur des technologies modernes, notamment les architectures orientées services (SOA) et les technologies orientées objets, pour offrir des solutions robustes et évolutives.

B. Mission et vision

Vision stratégique : SMPNT vise à devenir un acteur incontournable de la transformation numérique en Mauritanie et dans la région. En proposant des solutions sur mesure et en intégrant les dernières technologies, SMPNT s'efforce d'accompagner ses clients dans l'optimisation de leur productivité et l'amélioration de leur compétitivité dans un marché de plus en plus numérique.

C. Domaines d'activité et services

Les principaux services de SMPNT incluent :

- Conception et développement de solutions personnalisées : Création d'applications pour des environnements client/serveur, Intranet et Web.
- Assistance technique et support : Maintenance et support technique pour les ERP et autres systèmes de gestion.
- Audit des systèmes d'information : Analyse et optimisation des processus de gestion pour les entreprises.
- Gestion électronique des documents (GED) : Déploiement de solutions GED pour améliorer la gestion documentaire.



L'entreprise intervient dans plusieurs secteurs, tels que la banque, la finance, l'assurance, les télécommunications, et le secteur public. Elle propose également des services offshore, permettant aux entreprises de délocaliser leurs projets informatiques tout en maintenant un haut niveau de qualité.

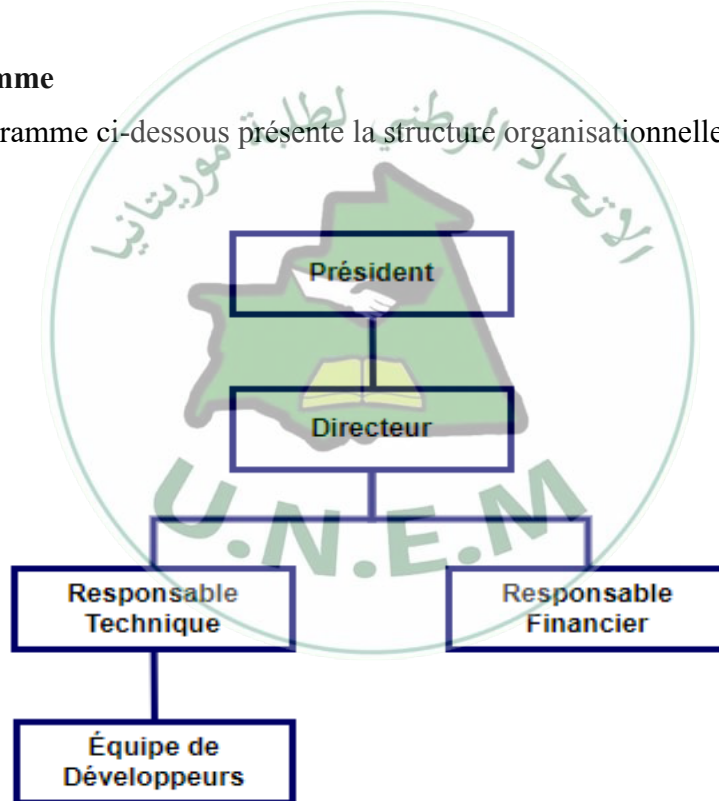
2. Organisation et environnement de travail

A. Structure

SMPNT adopte une structure organisationnelle flexible, favorisant la collaboration entre les différents départements, tels que le développement, le conseil et le support client. L'organisation suit une approche agile, permettant de s'adapter rapidement aux exigences des projets tout en optimisant la communication entre les équipes.

B. Organigramme

L'organigramme ci-dessous présente la structure organisationnelle de SMPNT.



C. Méthodologie et gestion de projet

La gestion des projets s'appuie sur la méthodologie Scrum et un suivi des tâches via l'outil JIRA. Cette approche garantit une organisation agile, une traçabilité optimale et une gestion efficace des projets en cours.



Solutions et réalisations de l'organisme

SMPNT a développé plusieurs solutions pour répondre aux besoins de ses clients dans divers domaines. Ces solutions visent à résoudre des défis spécifiques auxquels les entreprises locales sont confrontées, notamment en matière de productivité, de sécurité, et de gestion des opérations. Parmi les solutions phares proposées, on trouve :

A. BidAll :

Une plateforme sociale pour les voyageurs, les étudiants étrangers, les expatriés et les hommes d'affaires, facilitant les échanges de devises et les transferts d'argent de manière sécurisée et sans frais cachés. Cette solution permet de réduire les coûts de change et de faciliter l'accès aux devises pour des utilisateurs dans des situations de mobilité internationale.

B. MarketPlace (E-ssou9) :

Une application de Marketplace pour faciliter les transactions commerciales entre vendeurs et acheteurs en ligne, permettant aux utilisateurs de comparer les produits et d'effectuer leurs achats via la plateforme. Cette solution aide les petits commerçants à étendre leur visibilité et à toucher un public plus large sans avoir besoin d'un espace physique de vente.

C. BMI QR Code Scanner :

Une application mobile permettant aux institutions bancaires de vérifier l'authenticité des documents grâce au scan de QR codes sécurisés, avec des fonctionnalités avancées de cryptage et d'authentification hors ligne. Ce système assure une vérification rapide et fiable des documents, augmentant ainsi la sécurité des transactions bancaires.

Ces solutions illustrent l'engagement de SMPNT à fournir des produits innovants, performants et adaptés aux besoins de ses clients, en garantissant sécurité et fiabilité dans chaque projet.

4. Mission de stage

A. Contexte du projet

Dans le cadre de ce stage, une mission de développement d'application e-commerce a été confiée. Cette mission s'inscrit dans la stratégie de SMPNT visant à élargir son offre de solutions numériques, en particulier dans le domaine du commerce électronique. Le projet a pour but de répondre aux besoins croissants de digitalisation des entreprises clientes, en leur offrant une plateforme e-commerce moderne et sécurisée.



Problématique

Avec l'évolution rapide des technologies et la digitalisation croissante des entreprises, les attentes des clients en matière d'expérience utilisateur dans le domaine du commerce électronique augmentent considérablement. Cependant, de nombreuses plateformes existantes ne parviennent pas à répondre aux besoins spécifiques des entreprises locales et des consommateurs, notamment en termes de fluidité d'achat, de sécurité des transactions, et d'optimisation des performances.

Dans ce contexte, une question clé se pose :
« Comment concevoir et développer une application e-commerce qui offre une expérience utilisateur fluide et intuitive, tout en garantissant la sécurité des données et la performance optimale, pour répondre aux besoins croissants des entreprises et des consommateurs. ? »

C. Objectifs du projet

Les objectifs de ce projet incluaient :

- Créer une interface utilisateur intuitive pour offrir une expérience d'achat fluide et conviviale.
- Assurer la sécurité des transactions et la confidentialité des données des utilisateurs.
- Optimiser l'architecture de l'application pour garantir des performances élevées et une expérience utilisateur optimale.

D. Résultats attendus

Cette mission permet à SMPNT de renforcer son positionnement dans le secteur du commerce électronique en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs pour des solutions en ligne pratiques et sécurisées.

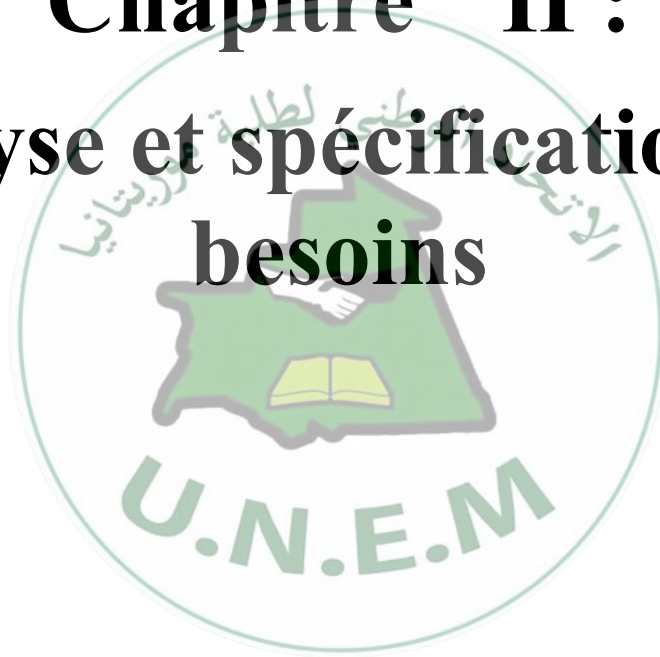
Conclusion

Ce chapitre a présenté la société SMPNT, son secteur d'activité, ainsi que les solutions et services qu'elle propose. La mission de stage, inscrite dans une démarche d'innovation technologique, a également été exposée en mettant en lumière ses objectifs et l'approche méthodologique adoptée. Ce cadre général permet de mieux appréhender l'environnement dans lequel le projet a été réalisé, ainsi que les enjeux techniques et organisationnels qu'il implique.



Chapitre II :

Analyse et spécification des besoins



Dans ce chapitre, nous analysons les besoins de l'application e-commerce afin de proposer une solution adéquate. Nous abordons les besoins fonctionnels et non fonctionnels, identifions les acteurs et détaillons les cas d'utilisation essentiels. Ces étapes permettent de structurer le système et de poser les bases pour la conception à venir, garantissant ainsi une solution efficace et adaptée aux utilisateurs.

1. Méthodologie de conception : UML

La conception s'appuie sur la méthode UML (Unified Modeling Language), un langage standard de modélisation orienté objet, défini par l'OMG (Object Management Group). UML utilise divers types de diagrammes pour représenter les aspects statiques et dynamiques du système, tels que :

- ❖ **Le diagramme de cas d'utilisation** pour visualiser les interactions entre acteurs et le système.
- ❖ **Le diagramme de classes** pour modéliser la structure statique des données.

Cette approche facilite la compréhension, la planification et l'implémentation des fonctionnalités, tout en assurant une documentation standardisée pour le projet.



Figure 2 : Logo du langage UML

2. Identification des acteurs

Les acteurs identifiés dans le système sont les suivants :



Client : L'utilisateur final, capable de consulter les produits, gérer son panier, passer des commandes et effectuer des paiements sécurisés.

- b. **Administrateur :** Responsable de la gestion des produits, des catégories, des commandes et des utilisateurs.

Les interactions entre ces acteurs et le système permettent d'assurer un fonctionnement fluide et équilibré.

3. Capture des besoins

L'étude réalisée durant la phase de pré analyse sert généralement de point de départ pour décrire sans ambiguïté l'application à développer. C'est pourquoi il est fondamental, au cours de cette phase, de déterminer l'adéquation entre les besoins exprimés par les utilisateurs et les traitements envisageables. Pour cela, nous devons avoir une vue claire et précise des besoins :

3.1. Besoins fonctionnels

Il s'agit des fonctionnalités du système. Ce sont les besoins spécifiant un comportement d'entrée et de sortie du Système. Afin de satisfaire les besoins fonctionnels, notre application web doit satisfaire à plusieurs qualités logicielles telles que :

3.1.1. Définition des besoins fonctionnels

- **Authentification :** Connexion sécurisée des utilisateurs à leurs comptes.
- **Consultation des produits :** Affichage des produits disponibles avec options de recherche et tri.
- **Gestion du panier :** Ajout, suppression et modification des produits avant validation.
- **Passation de commande :** Confirmation des commandes.
- **Païement :** Paiement sécurisé via des méthodes comme PayPal.
- **Gestion des produits :** Ajout, modification et suppression des produits par l'administrateur.
- **Gestion des catégories :** Administration des catégories de produits par l'administrateur.
- **Gestion des commandes :** Consultation et validation des commandes par l'administrateur.

- **Gestion des utilisateurs** : Création, modification et suppression des comptes utilisateurs par l'administrateur.

3.1.2. Modélisation des cas d'utilisation général

Après l'identification des acteurs et des besoins fonctionnels correspondants, le diagramme des cas d'utilisation est défini (**voir Figure 3**), Ce diagramme présente :

- Les **acteurs** (Client, Administrateur).
- Les **cas d'utilisation** principaux, comme "Consulter les produits" ou "Gérer les commandes".
- Les relations entre les cas d'utilisation, comme la relation d'inclusion `<<include>>` avec le cas d'utilisation "Authentification".

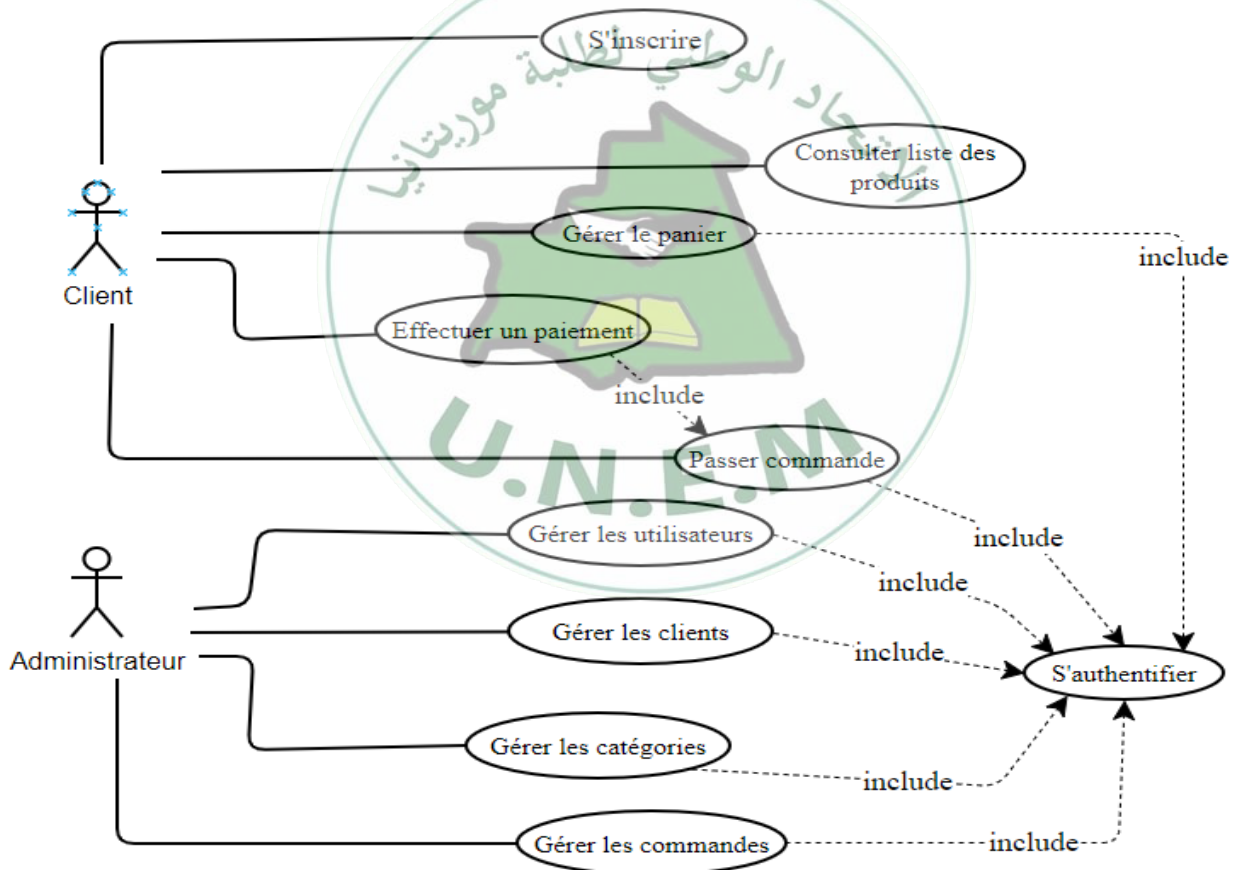


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation général

3.1.3. Raffinements des cas d'utilisation

A. Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

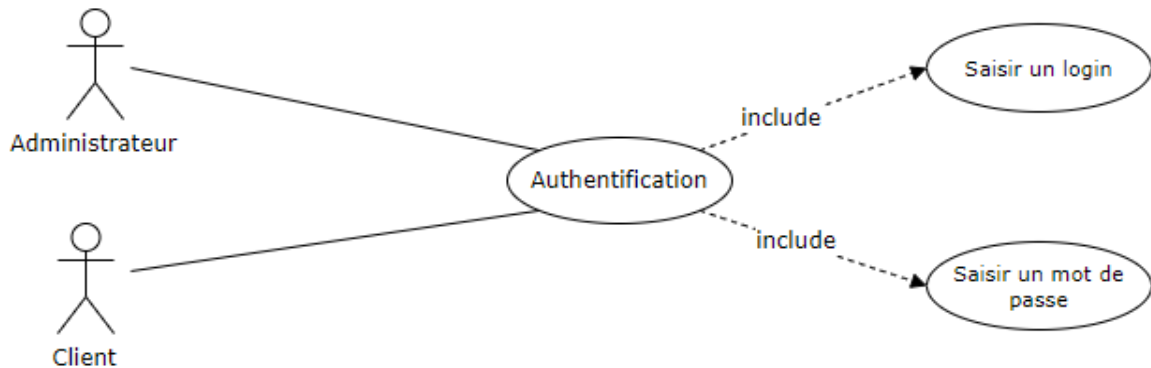


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « S'authentifier »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « S'authentifier »

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	Administrateur / Client
Condition préalable	L'utilisateur doit posséder un login et un mot de passe valide.
Post-condition	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers l'interface correspondant à son rôle.
Scénario nominal	L'utilisateur saisit son login et son mot de passe. L'utilisateur clique sur le bouton « Connecter ». Le système vérifie les informations saisies. Le système affiche l'interface appropriée selon le rôle de l'utilisateur.
Exceptions	Si les informations saisies (login ou mot de passe) sont incorrectes, le système affiche un message d'erreur.

Tableau 1: Raffinement CU « S'authentifier »

3. Raffinement du cas d'utilisation : « Gestion utilisateurs »

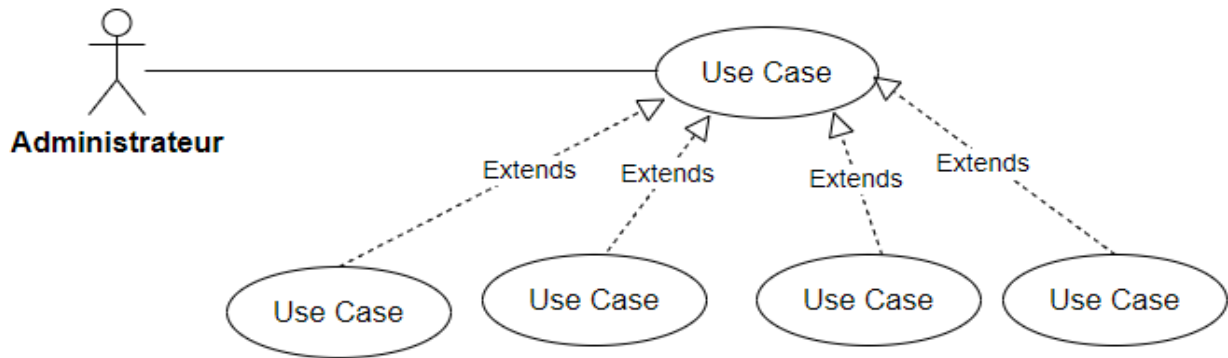


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gestion utilisateurs »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « Ajouter un utilisateur »

Cas d'utilisation	Ajouter un utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur est authentifié
Post-Condition	Utilisateur ajouté
Scénario nominal	L'administrateur clique sur le bouton ajouter un utilisateur puis il remplit les champs du formulaire puis il clique sur ajouter.
Exception	Le système affiche message d'erreur si : données saisies sont incorrects

Tableau 2 : Raffinement CU « Ajouter un utilisateur »

b) Description textuelle du cas d'utilisation : « Modifier un utilisateur »

Cas d'utilisation	Description
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur est authentifié
Post-Condition	Utilisateur modifié
Scénario nominal	L'administrateur clique sur le bouton modifié un utilisateur puis il modifie les champs du formulaire puis il clique sur modifier.
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données saisies lors de la modification sont incorrects.

Tableau 3 : Raffinement CU « Ajouter un utilisateur »

c) Description textuelle du cas d'utilisation : « Supprimer un utilisateur »

Cas d'utilisation	Description
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur est authentifié. L'utilisateur à supprimer existe dans le système.
Post-Condition	L'utilisateur est supprimé du système.
Scénario nominal	L'administrateur sélectionne l'utilisateur à supprimer. Cliquez sur le bouton Supprimer . Le système supprime l'utilisateur et confirme l'opération.
Exception	Problème d'exécution de la requête : Si une erreur survient (ex. problème de connexion avec le serveur de base de données ou panne du SGBD), le système : Affiche un message d'erreur. Annuler l'opération. Termine le cas d'utilisation.

Tableau 4 : Raffinement CU « Supprimer un utilisateur »

d) Description textuelle du cas d'utilisation : « Consulter un utilisateur »

Cas d'utilisation	Description
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur est authentifié.
Post-Condition	Les informations de l'utilisateur sont consultées et affichées à l'administrateur.
Scénario nominal	L'administrateur sélectionne l'utilisateur qu'il souhaite consulter. Cliquez sur le bouton Consulter . Le système affiche les informations détaillées de l'utilisateur.
Exception	Aucun

Tableau 5 : Raffinement CU « Consulter un utilisateur »

C. Raffinement du cas d'utilisation : « S'inscrire »



Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Gestion utilisateurs »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « S'inscrire »

Utilisation	Description
Acteur	Client
Pré-conditions	Le client n'est pas authentifié .
Post-conditions	Le client est authentifié et possède un compte dans le système.
Scénario nominal	Le client accède à la page d'inscription. Il remplit le formulaire avec ses informations personnelles Il soumet le formulaire. Le système vérifie les informations saisies. Si tout est correct, le compte est créé et le client est authentifié.
Exception	Erreur de format des données : Le client saisit des informations invalides (Le système affiche un message d'erreur et demande de corriger les informations. Erreur technique : Si une erreur survient ,le système affiche un message d'erreur et annule l'opération.

Tableau 6 : Raffinement CU « S'inscrire »

D. Raffinement du cas d'utilisation : « Consulter la liste des produits »

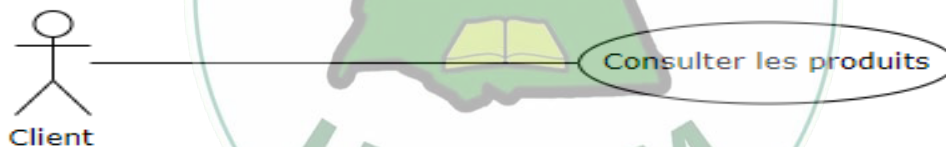


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Consulter la liste des produits »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « Consulter la liste des produits »

Élément	Cas d'utilisation
Acteur	Client
Pré-conditions	Accéder à l'application ;Avoir un compte (optionnel)
Post-Conditions	Affichage des produits disponibles par catégorie.
Scénario nominal	Le client accède à la page des produits. Le client peut filtrer les produits par catégorie. Le système affiche les produits disponibles selon la catégorie sélectionnée.
Exceptions	Si aucun produit n'est disponible pour la catégorie choisie, un message "Aucun produit disponible" est affiché.

Tableau 7 : Raffinement CU « Consulter la liste des produits »

E. Raffinement du cas d'utilisation « Ajouter un produit au panier »

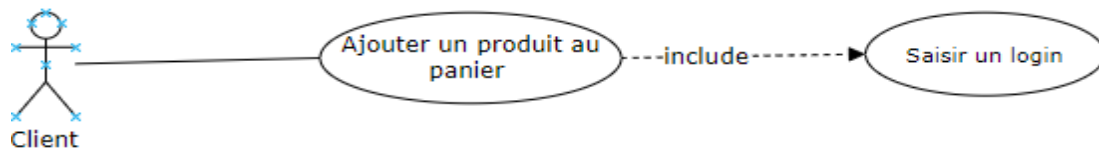


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Ajouter un produit au panier »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « Ajouter un produit au panier »

Cas d'utilisation	Description
Acteur	Client
Pré-conditions	Le client a consulté au moins un produit. Le client est authentifié
Post-conditions	Le produit est ajouté au panier.
Scénario nominal	Le client sélectionne un produit qu'il souhaite ajouter au panier. Il clique sur le bouton "Ajouter au panier". Si le client n'est pas authentifié dirigé vers la page connexion. Le système ajoute le produit au panier du client.
Exception	Si le produit n'est plus en stock, un message "Ce produit est en rupture de stock" est affiché.

Tableau 8 : Raffinement CU « Ajouter un produit au panier »

b) Description textuelle du cas d'utilisation : « Consulter le panier »

Cas d'utilisation	Description
Acteur	Client
Pré-conditions	Le client a ajouté au moins un produit au panier.
Post-conditions	Le client voit les produits dans son panier.
Scénario nominal	Le client veut accéder à la page "Mon panier". Si le client n'est pas authentifié dirigé vers la page connexion. Le système affiche les produits dans le panier, ainsi que les quantités et le prix total. Le client peut ajuster la quantité, supprimer des produits, vider le panier.
Exception	Si le panier est vide, un message "Votre panier est vide" est affiché.

Tableau 9 : Raffinement CU « Ajouter un produit au panier »

Raffinement Cas d'utilisation « Passer une commande »

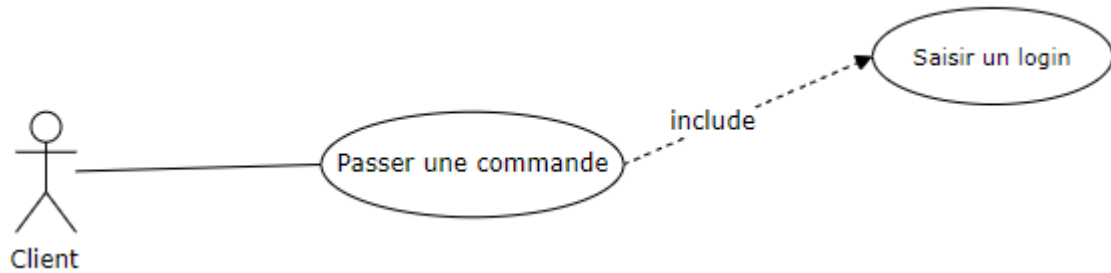


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Passer une commande »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « Passer une commande »

Élément	Description
Acteur	Client
Pré-conditions	Le client a au moins un produit dans son panier.
Post-conditions	La commande est enregistrée et un récapitulatif est généré.
Scénario nominal	Le client consulte son panier et confirme les produits qu'il souhaite acheter. Il choisit une méthode de paiement (par exemple, PayPal). Le système enregistre la commande et affiche un récapitulatif de la commande avec le montant total. Le client valide la commande
Exceptions	aucune

Tableau 10 : Raffinement CU «Passer une commande»

G. Raffinement de cas d'utilisation : « Effectuer un paiement »

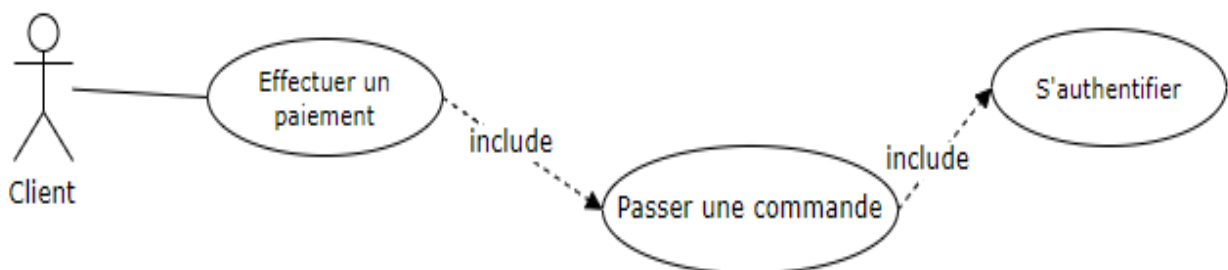


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation raffiné « Effectuer un paiement »

a) Description textuelle du cas d'utilisation : « Effectuer un paiement »

Événement	Description
Acteur	Client
Pré-conditions	Le client a passé une commande.
Post-conditions	Commande confirmé. Le paiement est effectué.
Scénario nominal	Le client clique sur passer la commande. Le client sélectionne la méthode de paiement (PayPal). Il est redirigé vers la page PayPal pour compléter le paiement. Une fois le paiement validé, le système enregistre la transaction et affiche une confirmation de la commande. La commande est mise à jour comme payée
Exceptions	Si le paiement échoue, le client est redirigé avec un message "Le paiement a échoué, veuillez réessayer".

Tableau 11 : Raffinement CU «Effectuer un paiement»

3.2. Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des exigences qualitatives que l'application doit respecter pour garantir sa fiabilité, son efficacité et une expérience utilisateur optimale. Ces besoins incluent des conditions indispensables ou des améliorations qui ne sont pas précisées mais qui contribuent à la qualité globale du système. Ces besoins se regroupent autour des axes suivants :

- Disponibilité** : L'application doit être accessible à tout moment pour les utilisateurs. Elle doit garantir un fonctionnement ininterrompu sauf pendant les périodes de maintenance planifiées.
- Sécurité** : L'authentification des utilisateurs (clients ou administrateurs) doit être assurée par un login et un mot de passe vérifiés par la base de données. Les mots de passe doivent être chiffrés pour éviter tout accès non autorisé. De plus, seules les personnes habilitées doivent pouvoir accéder à l'administrateur de l'espace.
- Ergonomie** : Les interfaces utilisateur doivent être simples, intuitives et significatives afin d'assurer une utilisation facile, tant pour les administrateurs que pour les clients. L'objectif est de proposer une navigation claire et efficace pour effectuer les différentes tâches.



Maintenance : Le code source de l'application doit être bien structuré et compréhensible, facilitant ainsi sa maintenance et ses futures modifications. Cela permettra également une prise en charge rapide par d'autres développeurs.

- e) **Évolutivité** : L'architecture de l'application doit permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou la modification de celles existantes sans nécessiter de refonte majeure.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons identifié les acteurs principaux de l'application ainsi que leurs interactions avec le système à travers les cas d'utilisation. De plus, nous avons présenté les besoins fonctionnels et non fonctionnels essentiels au bon fonctionnement de l'application. Ces éléments fournissent une base solide pour la phase suivante, consacrée à la conception détaillée des données et des composants du système.





Chapitre III :

Conception





Introduction

La phase de conception est essentielle pour structurer le système et préparer son implémentation. Elle s'appuie sur les spécifications des besoins identifiés dans le chapitre précédent, en traduisant ces besoins en modèles concrets. Dans cette étape, nous utilisons la méthode **UML** (Unified Modeling Language) pour élaborer deux éléments clés :

- Le **diagramme de classe**, qui représente la structure statique du système.
- Le **diagramme de séquence**, qui illustre les interactions dynamiques entre les différents acteurs et composants.

Ces outils garantissent une organisation rigoureuse et facilitent le développement et la maintenance du projet.

1. Diagramme de classe

Le diagramme de classe est un outil graphique qui décrit la structure statique de l'application. Il met en évidence les entités principales du système, leurs relations et leurs interactions.

Son rôle dans le projet est :

- De structurer et d'organiser les données de manière logique.
- D'identifier les relations clés (associations, héritages, compositions).
- De servir de base à la mise en œuvre des bases de données et des fonctionnalités du système.

1.1. Présentation des classes utilisées

Les classes principales identifiées dans notre application sont :

1. **User** : Classe générique représentant tous les utilisateurs du système.
2. **Admin** : Sous-classe d'utilisateur, responsable de la gestion des produits, des commandes et des clients.
3. **Customer** : Sous-classe d'utilisateur, interagissant avec les produits et le panier.
4. **Product** : Représente les articles disponibles dans l'application.
5. **Categorie** : Organise les produits en groupes.
6. **Cart** : Contient les articles sélectionnés par un client avant la commande.
7. **CartItem** : Représente un article spécifique dans un panier.



8. **Order** : Classe représentant une commande passée par un client.
9. **OrderItem** : Désigne un article particulier dans une commande.
10. **Paiement** : Gère les transactions financières associées aux commandes.

La **figure 11** représente le diagramme de classe de notre application :

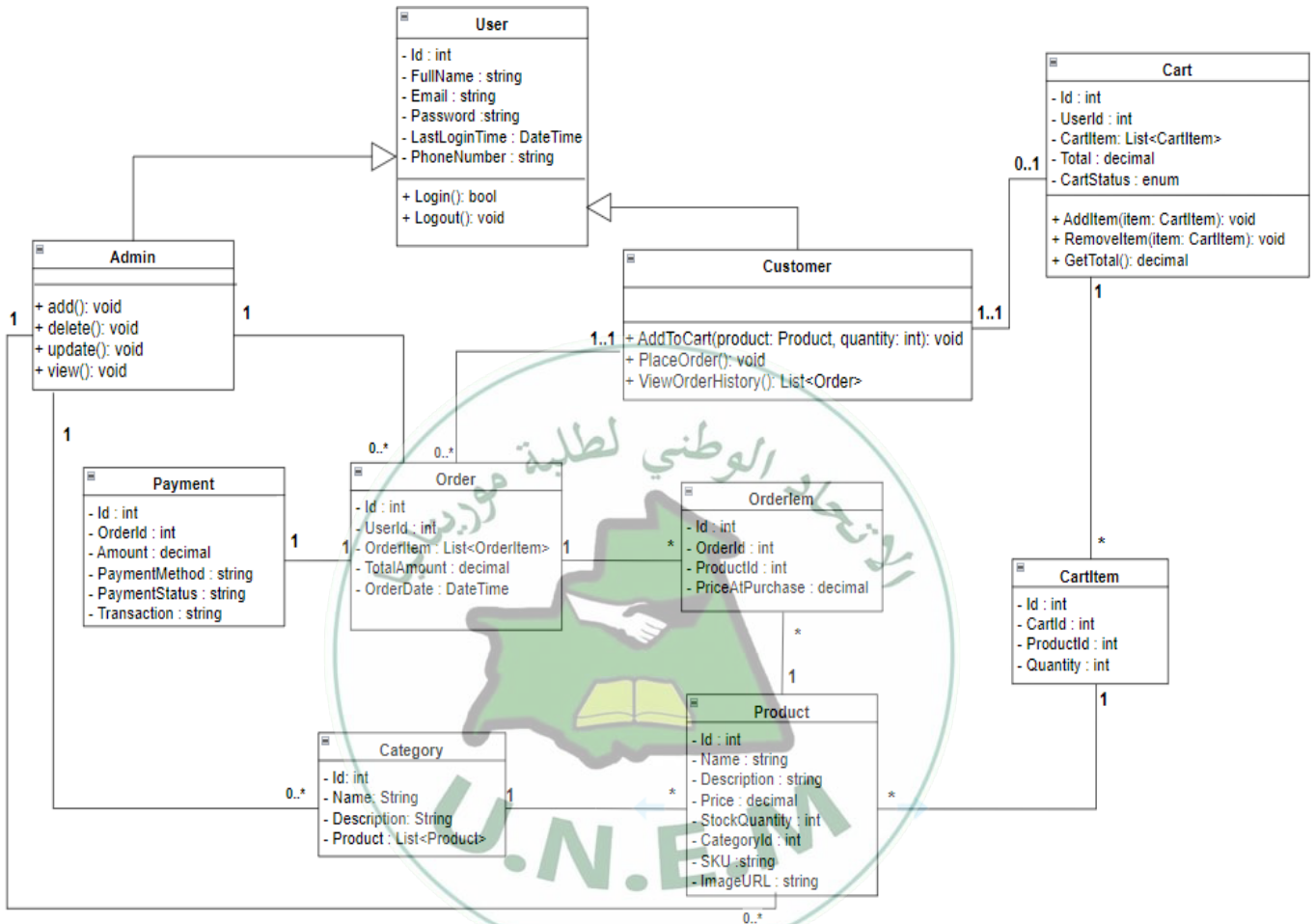


Figure 11:Diagramme de classe

2. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence modélisent les interactions dynamiques dans des scénarios spécifiques. Ils montrent les échanges de messages entre les acteurs et les objets du système selon un ordre chronologique.

Les diagrammes présentés ici couvrent les cas d'utilisation clés de l'application, tels que l'authentification, la gestion des utilisateurs, la gestion du panier, et le passage des commandes.

2.1. Scénarios représentés



a) Diagramme de séquence : Authentification

Description : Ce diagramme décrit le processus par lequel un utilisateur (client ou administrateur) s'identifie pour accéder au système.

Étapes du scénario : L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe, le système vérifie les informations dans la base de données, si l'authentification réussit : L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord, sinon : Un message d'erreur est affiché, et l'utilisateur est invité à réessayer.

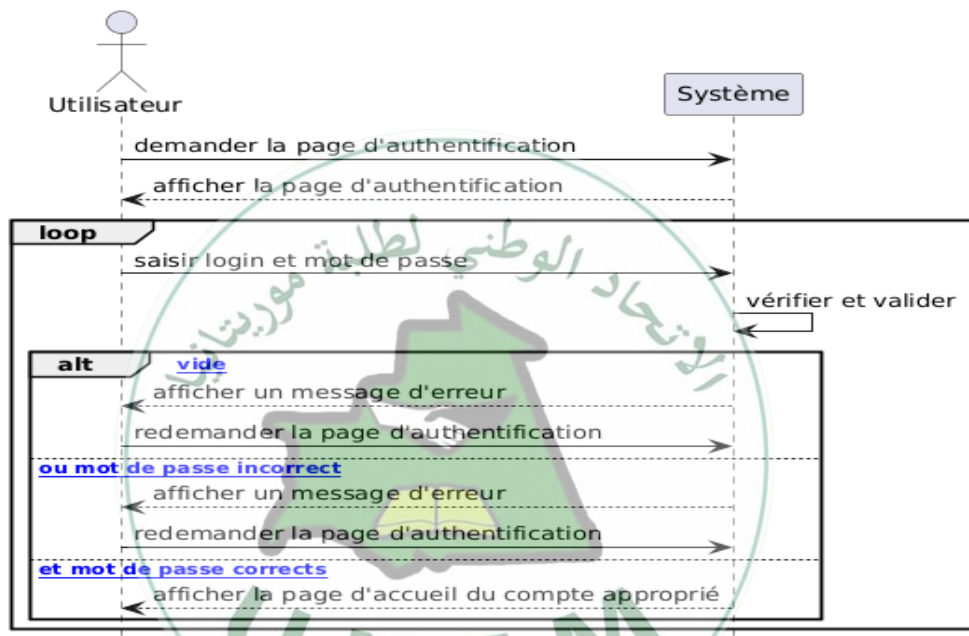


Figure 12 : Diagramme de séquence « Authentification »

b) Diagramme de séquence : Gestion du panier

Description : Ce diagramme décrit les interactions liées à la gestion du panier, notamment l'ajout, la modification, et la suppression des produits.

Étapes du scénario : ajouter un produit au panier, modifier la quantité d'un produit, supprimer un produit du panier, vider le panier, afficher le contenu du panier, passer une commande

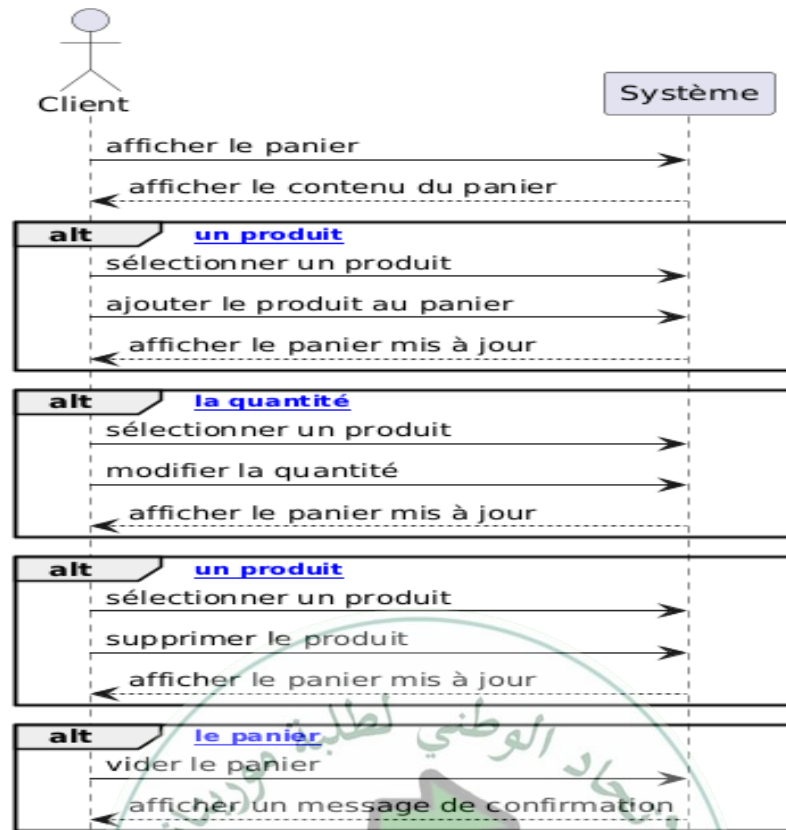


Figure 13 : Diagramme de séquence « Gestion du panier»

c) Diagramme de séquence : Passer une commande

Description : Ce diagramme décrit le processus complet de validation et de passage d'une commande par un client.

Étapes du scénario : Le client consulte son panier et valide les produits sélectionnés, le système génère une commande, le client choisit une méthode de paiement, le système traite la commande et enregistre la transaction, une confirmation est envoyée au client.

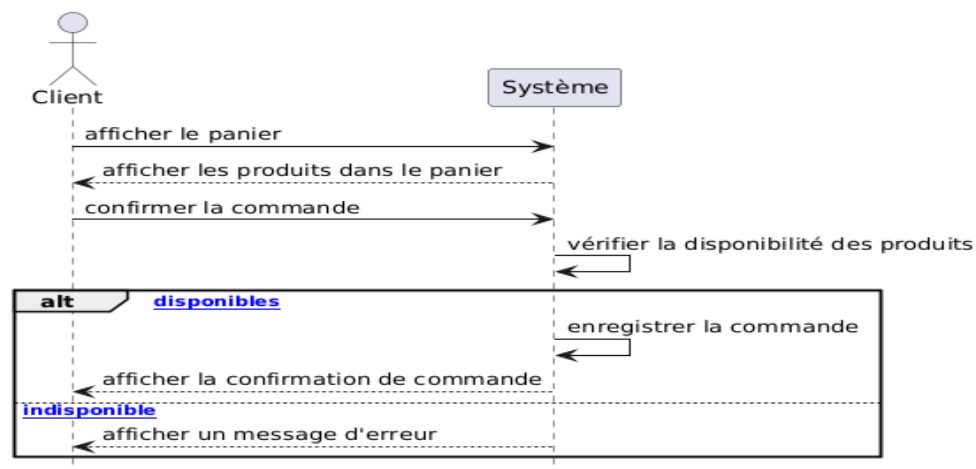


Figure 14 : Diagramme de séquence « Passer une commande»

1) Diagramme de séquence : Ajouter un client

Description : Ce diagramme illustre comment un administrateur ajoute un nouveau client au système.

Étapes du scénario : L'administrateur accède à la page de gestion des utilisateurs, il clique sur "Ajouter un client ", il remplit les champs du formulaire et valide, le système vérifie les données et les enregistre dans la base de données, une confirmation est affichée à l'administrateur.

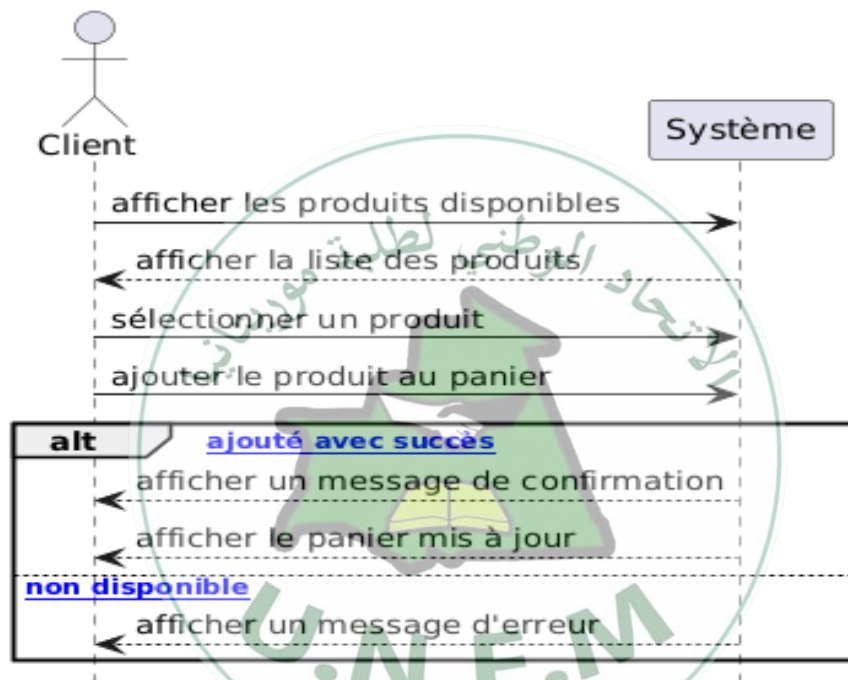


Figure 15 : Diagramme de séquence « Ajouter un client »

Conclusion

Ce chapitre a permis de modéliser la conception de l'application à l'aide des outils UML. Le diagramme de classe offre une vue statique claire des entités principales et de leurs relations, tandis que les diagrammes de séquence décrivent les interactions dynamiques des scénarios clés. Ces modèles constituent une base solide pour la phase de développement, garantissant une architecture bien structurée et évolutive.



Chapitre IV : Réalisation et implémentation



Introduction

Introduction Après avoir établi la conception de notre projet, nous voilà arrivés à la phase d'achèvement et d'aboutissement du projet. Afin d'accomplir cette tâche avec succès, il nous a fallu bien choisir les adéquates et nécessaires à utiliser. Ces choix d'outils, qui se basent sur les besoins du projet et les résultats souhaités à obtenir, influencent la qualité du produit, donc cette opération nécessite une attention minutieuse de notre part. Ce chapitre sera consacré alors au premier lieu, à la présentation de l'environnement technique du travail. Par la suite, nous présentons le principe de fonctionnement du projet par une démonstration graphique.

1. Choix de technologies

Le choix des technologies utilisées pour ce projet a été fondamental pour garantir la performance, la sécurité et l'évolutivité de l'application e-commerce. Afin de répondre aux exigences fonctionnelles du projet et d'assurer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, plusieurs outils et technologies ont été sélectionnés.



Figure 16 : Logo ASP.NET

ASP.NET Core est le Framework principal utilisé pour le développement back-end de cette application. Il est choisi pour ses avantages en termes de performance, de sécurité et de modularité. ASP.NET Core est un Framework open-source, léger et multi-plateforme, qui permet une grande flexibilité dans le développement d'applications web et d'API.



Figure 17 : Logo Angular

Angular est le framework choisi pour le développement du front-end de l'application. Il permet de créer des applications dynamiques et réactives avec une architecture MVC (Model-View-Controller). Le choix d'Angular repose sur sa capacité à intégrer facilement des composants interactifs, tout en offrant une séparation claire entre le modèle, la vue et le contrôleur.



Figure 18 : Logo SQL Server

SQL Server a été choisi pour gérer la base de données de l'application. Il est parfaitement adapté aux applications transactionnelles grâce à sa robustesse et sa capacité à gérer des volumes de données importants. De plus, SQL Server offre une sécurité renforcée et une gestion efficace des données relationnelles, tout en permettant une intégration fluide avec ASP.NET Core.



Figure 19 : Logo PayPal

Pour permettre aux utilisateurs de réaliser des paiements en ligne de manière sécurisée, l'intégration de **PayPal** a été choisie. Cette API permet de traiter les paiements par carte bancaire et via le portefeuille PayPal, offrant ainsi plusieurs options de paiement pour les utilisateurs.

2. Environnement de travail

2.1. Outils de modélisation



Figure 20 : Logo draw.io

Pour la modélisation graphique des diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences, **Draw.io** a été utilisé. C'est un outil en ligne gratuit permettant de créer des diagrammes UML et d'autres types de schémas, qui peuvent être exportés sous différents formats (PNG, SVG, PDF, etc.). Ce choix s'explique par sa simplicité d'utilisation et son intégration avec d'autres outils collaboratifs.

2.2. Outils de développement



Figure 21 : Logo Visual Studio

Visual Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour développer l'application côté serveur avec **ASP.NET Core**. Cet IDE offre de puissantes fonctionnalités pour le débogage, la gestion de bases de données et la création de projets en C#. Il facilite également l'intégration avec SQL Server.



Figure 22 : Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de texte léger mais puissant, utilisé pour le développement du front-end avec **Angular**. Il prend en charge des extensions comme le linting, le débogage et l'autocomplétion de code JavaScript/Type Script, ce qui en fait un excellent outil pour le développement côté client.

2.3. Outils de test des APIs



Figure 23 : Logo Postman

Afin de s'assurer que notre API fonctionne comme prévu, nous l'avons testée via Postman : un logiciel, permettant d'effectuer des requêtes HTTP difficilement faites via le navigateur, disponible en deux versions : web et bureau, choix auquel nous avons opté.

3.3. Framework et outils supplémentaires



Figure 24 : Logo Bootstrap

Pour assurer une interface utilisateur moderne et réactive, nous avons utilisé Bootstrap. Ce Framework CSS nous a permis de créer des page web structurées, ergonomiques, et compatibles avec tous les appareils, grâce à ses composants intégrés et son système de grille.



Fonctionnalités développées

A. Page d'authentification

Un formulaire d'authentification illustré par la figure, l'utilisateur doit s'identifier par un login et un mot de passe. Si ses informations existent dans la base de données et qu'elles correspondent l'une à l'autre, le système affiche la page d'accueil appropriés à l'utilisateur, si non la page sera réaffichée.

Login

Email

Password

Login

Vous n'avez pas de compte? S'inscrire

Figure 25 : Interface d'authentification

B. Page d'inscription

Full Name:

Email:

Password:

Phone Number:

Sign Up

Figure 26 : Interface d'inscription



Page d'accès

Affiche tous les produits disponibles avec une barre de recherche. Les produits sont organisés par catégorie, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement et de trouver ce qu'ils recherchent.

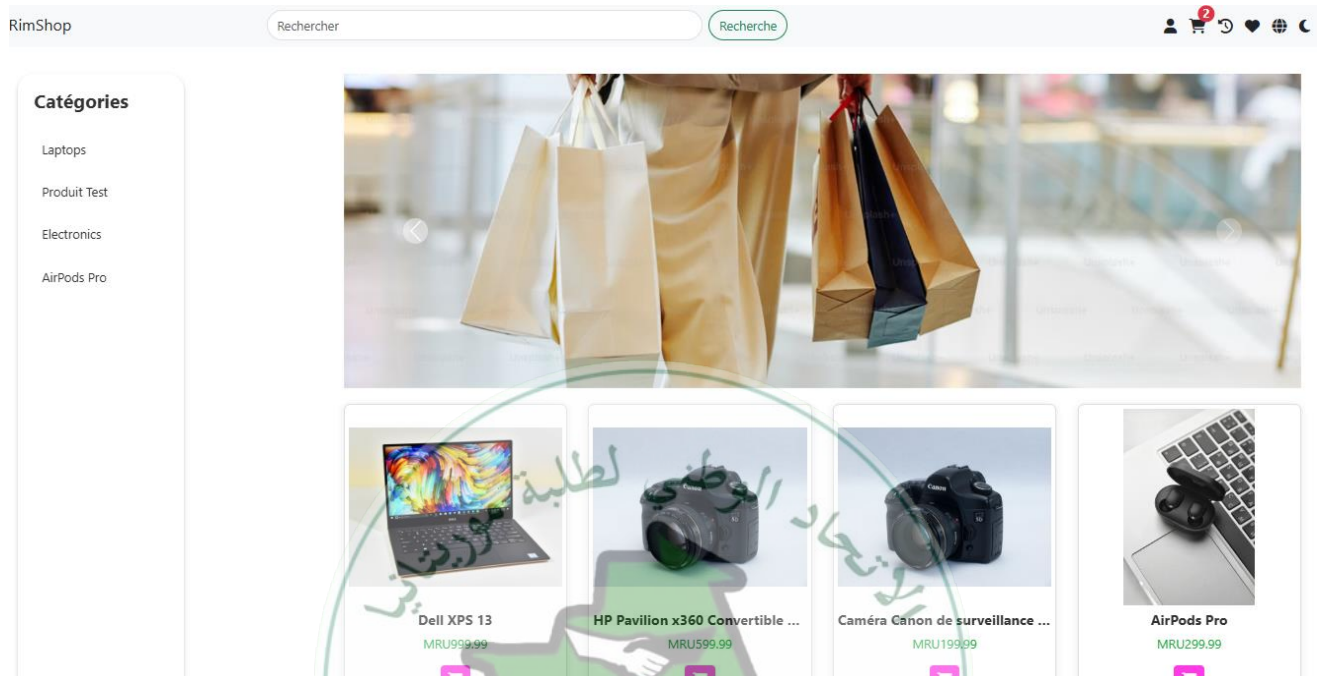


Figure 27 : Interface Home

D. Page de description de produit



Figure 28 : Interface description de produit



Page panier

Affiche les produits ajoutés au panier avec la possibilité de modifier les quantités, supprimer un article ou vider le panier. Un récapitulatif du total est affiché, avec un bouton pour confirmer la commande.

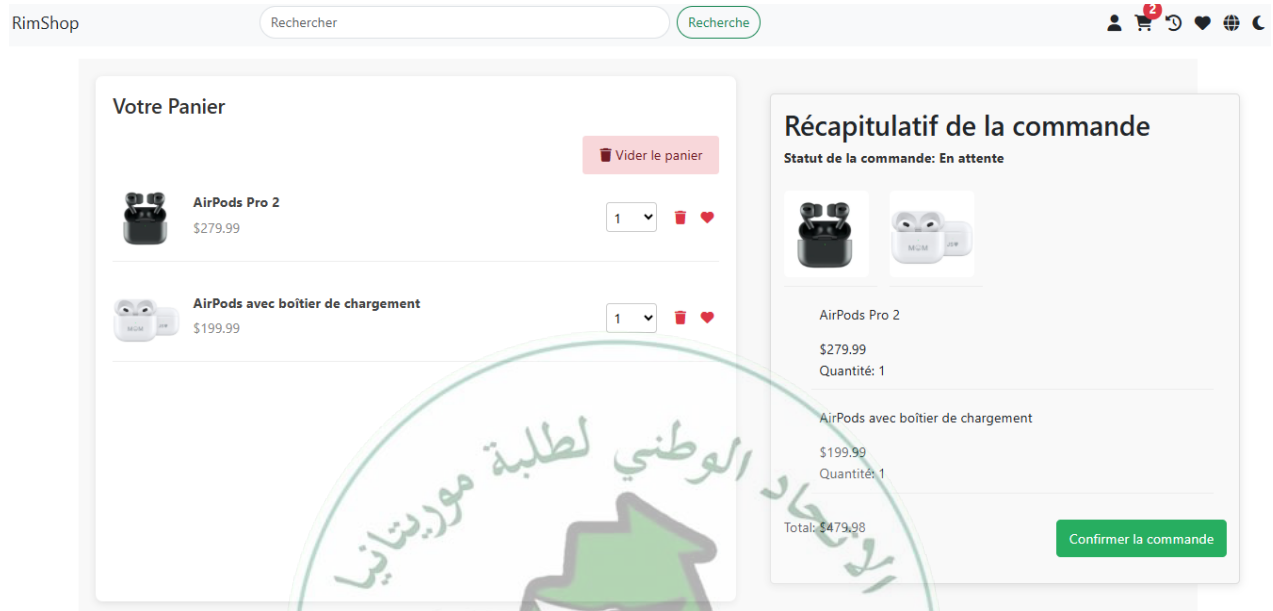


Figure 29 : Interface gestion de panier

F. Page de paiement

Permet au client de payer via PayPal. Une fois le paiement effectué, un message de confirmation s'affiche.

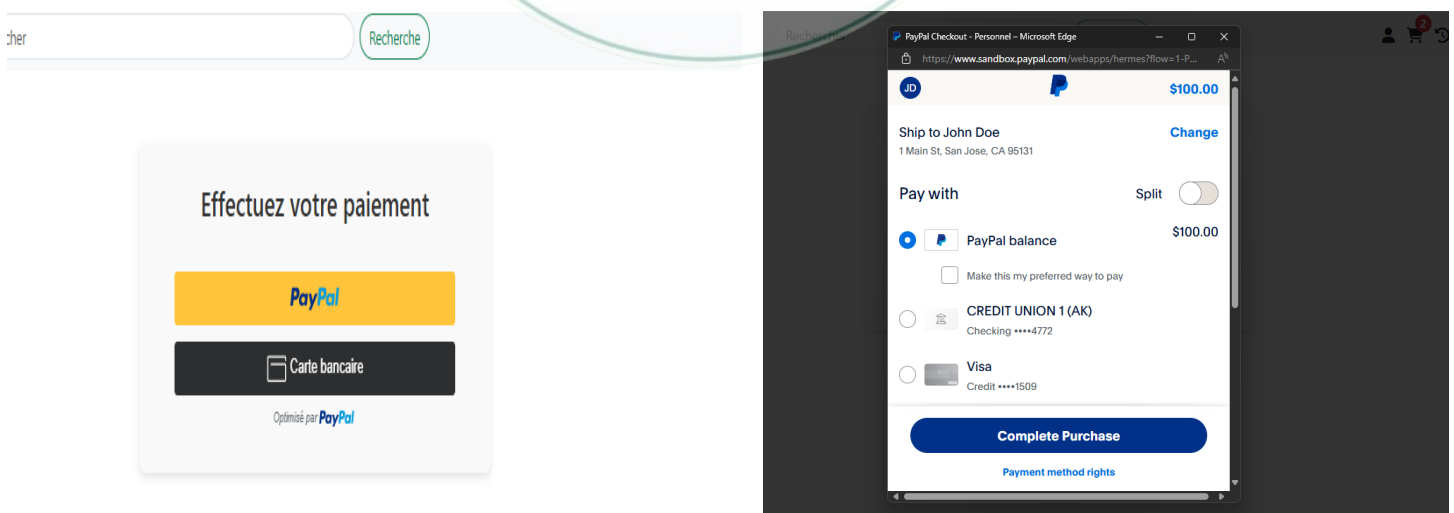


Figure 30 : Interface Paiement avec PayPal



Tableau de bord administrateur (Dashboard)

Contient des sections pour gérer les produits, les catégories, et les utilisateurs. Permet d'ajouter, modifier ou supprimer les éléments selon les besoins.

The screenshot shows the 'Admin Dashboard' with a sidebar on the left containing 'Gestion des Produits' and 'Gestion des Catégories'. The main content area has two sections: 'Gestion des Produits' and 'Gestion des Catégories'. Each section has an 'Ajouter' button and a table of existing items with 'Modifier' and 'Supprimer' actions.

Nom	Prix	Quantité	Catégorie	Actions
Produit 1	100 MRU	50	Electronic	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
Produit 2	200 MRU	30	Airpod 2	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

Nom de la Catégorie	Description	Actions
Electronics	Produits électroniques tels que téléphones et ordinateurs	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
Airpods pro	Airpod de bonne qualité	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

Figure 31 : Tableau de bord administrateur

H. Pages d'ajout de produit et de catégorie

The image shows two forms side-by-side. The left form is titled 'Ajouter un Produit' and has fields for 'Nom du Produit', 'Prix', 'Quantité', 'Catégorie' (a dropdown menu), and 'Description'. The right form is titled 'Ajouter une catégorie' and has fields for 'Nom de la Catégorie' and 'Description'. Both forms have 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom.

Figure 32 : Formulaire d'ajout d'un produit

Figure 36 : Formulaire d'ajout d'une catégorie



Fonctionnalités non implémentées

Malgré les efforts fournis, certaines fonctionnalités restent à développer. Ces fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement pour améliorer l'expérience utilisateur et compléter l'application.

- ❖ Gestion des utilisateurs
- ❖ Gestion des commandes
- ❖ Gestion des paiements
- ❖ Amélioration de l'interface administrateur

5. Difficultés rencontrées et solutions

5.1. Problème d'intégration entre le front-end et le back-end

- **Difficulté** : La liaison entre Angular et ASP.NET Core a été un défi majeur, notamment pour assurer une communication fluide entre les deux parties.
- **Solution** : Nous avons approfondi notre compréhension des API REST, testé les requêtes via Postman, et implémenté progressivement les fonctionnalités pour résoudre les erreurs.

5.2. Sécurisation de l'application

- **Difficulté** : L'implémentation des mesures de sécurité, telles que l'authentification et la gestion des droits d'accès, a été complexe.
- **Solution** : Nous avons utilisé des bibliothèques existantes comme JSON Web Tokens (JWT) pour sécuriser les échanges de données et mis en œuvre des validations supplémentaires côté serveur.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les étapes clés de la réalisation et de l'implémentation de notre application. Malgré les défis rencontrés, nous avons pu développer une solution fonctionnelle et bien structurée. Les interfaces utilisateur sont intuitives, et les fonctionnalités principales comme la gestion des produits, des catégories, et le processus de commande sont opérationnelles. Cependant, certaines fonctionnalités n'ont pas été implémentées. Ces aspects seront pris en charge dans des mises à jour futures afin d'assurer une couverture complète des besoins fonctionnels.



Conclusion Générale

La réalisation de ce projet de développement d'une application e-commerce a représenté un véritable voyage intellectuel et professionnel. De la conception à l'implémentation, chaque étape a été l'occasion d'explorer des technologies modernes et de résoudre des problématiques complexes dans un environnement numérique en constante évolution.

Ce projet nous a permis de conjuguer théorie et pratique, en appliquant les concepts appris au cours de notre formation à un contexte professionnel réel. Grâce à l'utilisation d'outils robustes tels qu'ASP.NET pour la gestion des données, Angular pour l'interface utilisateur, et SQL Server pour la base de données, nous avons construit une application qui répond aux exigences de sécurité, de convivialité et d'efficacité, tout en intégrant des fonctionnalités essentielles pour un commerce électronique moderne.

Les défis rencontrés, qu'ils soient techniques ou organisationnels, ont renforcé notre résilience et affiné notre capacité à rechercher des solutions adaptées. Ces expériences nous ont permis de développer des compétences essentielles, telles que la collaboration, la gestion du temps et l'adaptabilité face à l'imprévu.

Ce projet ne marque pas une fin, mais plutôt le début d'une carrière dans le développement logiciel, avec une passion renouvelée pour créer des solutions innovantes et répondre aux besoins réels des utilisateurs. Nous espérons que cette application e-commerce, fruit de notre travail acharné, reflète la qualité, l'engagement et l'ambition que nous avons investis tout au long de cette aventure.



Bibliographie

- I. Microsoft. (2024). **Créer une API avec ASP.NET Core** . Microsoft Apprendre. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/aspnet/core/tutorials/first-web-api>
- II. Google. (2024). **Premiers pas avec Angular** . Documentation Angular. <https://angular.io/start>
- III. Bande. (2024). **Guide de mise en place des paiements en ligne** . Documentation sur Stripe. <https://stripe.com/docs>
- IV. Statista. (2024). **Croissance des ventes e-commerce en 2024** . Statista. <https://www.statista.com/statistiques/ecommerce-croissance>
- V. Mozilla. (2024). **Guide HTML et CSS pour débutants** . Documents Web MDN. <https://developpeur.mozilla.org/fr/>
- VI. PayPal. (2024). **Mise en place de paiements avec PayPal** . Développeur PayPal. <https://developpeur.paypal.com/docs/checkout/>
- VII. W3Schools. (2024). **Introduction à HTML et CSS** . W3Schools. <https://www.w3schools.com/html/>
- VIII. Université Angular. (2024). **Création d'une application de commerce électronique avec Angular** . Université Angular. <https://blog.angular-university.io/>
- IX. SQL Server Central. (2024). **Gestion de bases de données avec SQL Server** . SQL Server Central. <https://www.sqlservercentral.com>
- X. Blog ASP.NET Core. (2024). **Bonnes pratiques pour le développement d'API Web dans ASP.NET Core** . <https://devblogs.microsoft.com/aspnet/>